什么是EUV?

Extreme Ultraviolet / 极紫外光

支持半导体微缩的光刻技术

EUV是波长为13.5 nm的极紫外光。它用于光刻，将微细电路图案转移到半导体晶圆上。

DUV与EUV的比较

技术	波长与用途
DUV（深紫外光）	ArF光源的波长为193 nm，广泛用于各类半导体制造。
EUV（极紫外光）	波长为13.5 nm，用于先进逻辑芯片及部分先进DRAM的制造。

EUV为何重要

微缩：更短的波长，有利于形成更精细的图案。
减少工序：在部分层中，可以减少需要多次曝光的工序。
技术壁垒：光源、反射镜、掩模及检测，都需要高度先进的技术。

EUV产业结构

光刻设备、配套设备与半导体制造企业

ASML / 荷兰

在EUV光刻设备的商业供应领域占据垄断地位。

TSMC / 台湾

负责最先进逻辑半导体的量产。

Samsung Electronics / 韩国

制造先进逻辑半导体与DRAM。

SK hynix / 韩国

制造先进DRAM。

Tokyo Electron / 日本

供应涂胶、显影设备等半导体制造配套设备。

Lasertec / 日本

供应EUV掩模检测设备。